৪. মেরুদন্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

প্রাণীকে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কিন্তু মেরুদন্ডী প্রাণীকে কী আর অন্য কোনোভাবে ভাগ করা যায়?

মেরুদন্ডী প্রাণীদের কীভাবে শ্রেণিকরণ করা যায়?

কাজ: বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদন্ডী প্রাণীদের তুলনাকরণ

যা করতে হবে

১. নিচের ছকের মতো করে খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

বৈশিষ্ট্য	মাছ	ব্যাঙ	টিকটিকি	মুরগি	কুকুর
কীভাবে চলাচল করে?					
কোথায় বাস করে?					
দেহ কী দ্বারা আবৃত?					
ডিম পাড়ে, নাকি বাচ্চা জন্ম দেয়?					

২. নিচের ছবিগুলো দেখে প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য মনোযোগ সহকারে লক্ষ করি এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছকটি পূরণ করি ।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।





২০২৩

সারসংক্ষেপ

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদন্ডী প্রাণীদের বিভিন্ন দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

মেরুদন্ডী প্রাণী সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদন্ডী প্রাণীদের পাঁচটি দলে ভাগ করা যায়। যেমন: মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী।



মাছ



মাছ পানিতে বাস করে। এরা ডিম পাড়ে এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কাটে। বেশির ভাগ মাছের দেহ আঁশ দ্বারা আবৃত থাকে।

উভচর

উভচর প্রাণী জল ও স্থল উভয় জায়গাতেই বাস করে। এরা পানিতে ডিম পাড়ে। এগুলোর দেহ এক ধরনের মসৃণ ও ভেজা ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। ব্যাঙ একটি উভচর প্রাণী। এরা সাধারণত লাফিয়ে চলাচল করে।

সরীসৃপ



সরীসৃপ শ্রেণির অধিকাংশ প্রাণী জলে বা স্থলে বাস করে। এগুলোর দেহ এক ধরনের শুষ্ক আঁশযুক্ত ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। এরা স্থলে ডিম পাড়ে। সাপ, টিকটিকি ও কুমির সরীসৃপ। এরা পা দিয়ে হাঁটে অথবা বুকে ভর দিয়ে চলে।



পাখি

বেশির ভাগ পাখি ডানা মেলে উড়তে পারে। এদের দেহ পালকে ঢাকা থাকে। এদের বেশির ভাগই গাছে বাসা বানায় এবং সেই বাসায় ডিম পাড়ে।

স্তন্যপায়ী



স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ পশম, লোম বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এরা হাঁটা বা দৌড়ানোর কাজে নিজেদের পা ব্যবহার করে। এরা বাচ্চা জন্ম দেয়। বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থলে বাস করে, যেমন: মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী পানিতে বাস করে, যেমন: তিমি এবং ডলফিন। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী উড়তে পারে, যেমন: বাদুড়।

৫. অমেরুদণ্ডী প্রাণী (কীটপতঙ্গ) পর্যবেক্ষণ

যে সকল প্রাণীর দেহে মেরুদন্ড নেই তারা অমেরুদন্ডী প্রাণী। কীটপতঙ্গ অন্যতম অমেরুদন্ডী প্রাণী। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার অধিকাংশ কীটপতঙ্গ। মেরুদন্ডের অনুপস্থিতি ছাড়াও কীটপতঙ্গে বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

কীটপতঙ্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

কাজ : কীটপতঙ্গের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে

১. শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাই এবং যেকোনো একটি পতঙ্গ সংগ্রহ করি ।

২. পতঙ্গটির দেহের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করি এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিজের খাতায় এর ছবি আঁকি।

৩. সহপাঠীদের সামনে নিজের আঁকা ছবিটি প্রদর্শন করি এবং পতঙ্গটির দেহের বিভিন্ন অংশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করি।



সারসংক্ষেপ

পতঙ্গের দেহে বিভিন্ন অংশ রয়েছে। যেমন: মাথা, পা, পাখনা, পেট বা উদর ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গের দেহ সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

কীটপতঙ্গ অমেরুদন্ডী প্রাণী। কীট ও পতঙ্গ উভয়ই পোকা হলেও কীট উড়তে পারে না। প্রজাপতি, মৌমাছি, ড্রাগনফ্লাই, ঘাসফড়িং, পিঁপড়া ইত্যাদি কীটপতঙ্গের কিছু উদাহরণ। এগুলোর দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সাধারণ কিছু মিল রয়েছে।



পা

কীটপতঙ্গের দেহে সাধারণত তিন জোড়া (ছয়টি) পা থাকে।

দেহের বিভিন্ন অংশ

প্রায় সব কীটপতঙ্গের দেহের মূলত তিনটি অংশ থাকে। যেমন: মস্তক, বক্ষ ও উদর।

দেহের আবরণ

পোকামাকড়ের দেহে হাড় থাকে না। এগুলোর দেহ এক ধরনের শক্ত খোলস বা আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে। খোলস এগুলোকে সুরক্ষা দেয় ও নির্দিষ্ট একটি আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

অ্যান্টেনা বা শুঙ্গ

সাধারণত কীটপতঙ্গের এক জোড়া অ্যান্টেনা বা শুঙ্গ থাকে।





আলোচনা

মাকড়সা কি একটি পতঙ্গ?

১. ডান পাশে দেওয়া মাকড়সার ছবিটি লক্ষ করি।

২. নিচের প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করি:

মাকড়সা কি একটি পতঙ্গ?

কেন বা কেন নয়?

৩. সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।



চলো, পারি কি না দেখি

প্রাণীর ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।



১. উপরের ছবি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে দল অনুসারে প্রাণীর নাম লিখি।

প্রাণীদল	প্রাণী
মাছ	
পাখি	
উভচর	
সরীসৃপ	
স্তন্যপায়ী	

২. উপরের ছবি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে দল অনুসারে প্রাণীর দেহ কী দিয়ে আবৃত থাকে তা লিখি।

প্রাণী দল	দেহ আবৃত থাকে
মাছ	
পাখি	
উভচর	
সরীসৃপ	
স্তন্যপায়ী	

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) নিচের কোন প্রাণীটি স্তন্যপায়ী?

ক) তিমি খ) মাছ

গ) কবুতর ঘ) টিকটিকি

২) নিচের কোন প্রাণীটি মেরুদণ্ডী?

ক) কেঁচো খ) মাকড়সা

গ) সাপ ঘ) তেলাপোকা

৩) পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর কয়টি পা থাকে?

ক) ৬ টি খ) ৪টি

গ) ২টি ঘ) ৮ টি

২। নিচে উল্লিখিত শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

(মেরুদন্ড, ঘাসফড়িং, পতঙ্গ, পালক, ডলফিন, ইলিশ মাছ)

ক) পানিতে বাস করলেও বাচ্চা জন্ম দেয় ----------।

খ) প্রাণীর দেহকে দৃঢ় করে ----------।

গ) এন্টেনা বা শুঙ্গ পাওয়া যায় ---------- জাতীয় প্রাণীর দেহে।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক) পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখি।

খ) উভচর প্রাণীদের দেহ কী ধরনের হয় তা লিখি।

গ) প্রাণীরা পা কী কী কাজে ব্যবহার করে তা লিখি।

ঘ) উভচর জাতীয় প্রাণীর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখি।

৪। বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন।

ক) তিমিকে স্তন্যপায়ী প্রাণী কেন বলা হয়?

খ) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে চারটি পার্থক্য লিখি।